

Proyek Sistem Operasi

Minggu 11: Uji Kinerja Penjadwal (Benchmarking & Metrics)

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Outline Minggu 11

Mengapa Butuh Benchmarking?

Validasi Empiris Algoritma

Sebuah algoritma penjadwal tidak cukup hanya dinyatakan "bekerja". Kita harus membuktikan secara kuantitatif bahwa algoritma baru tersebut lebih adil, memiliki waktu tunggu lebih rendah, atau mampu memprioritaskan tugas penting sesuai desain.

Mengapa Butuh Benchmarking?

Validasi Empiris Algoritma

Sebuah algoritma penjadwal tidak cukup hanya dinyatakan "bekerja". Kita harus membuktikan secara kuantitatif bahwa algoritma baru tersebut lebih adil, memiliki waktu tunggu lebih rendah, atau mampu memprioritaskan tugas penting sesuai desain.

Variabel yang Diukur

- **Response Time (T_R):** $T_{\text{first response}} - T_{\text{arrival}}$
- **Waiting Time (T_W):** Total waktu proses berada dalam status RUNNABLE.
- **Turnaround Time (T_T):** $T_{\text{completion}} - T_{\text{arrival}}$

Program Uji: user/benchmark.c

```
int main() {
    int n_procs = 10;
    for(int i = 0; i < n_procs; i++) {
        int pid = fork();
        if(pid == 0) {
            set_priority(10 - i); // Prioritas bervariasi
            // Beban kerja intensif CPU
            double x = 0;
            for(long j = 0; j < 50000000; j++) x += 3.14 * j;
            exit(0);
        }
    }
    // Parent menunggu seluruh proses anak dan mencatat statistik
    for(int i = 0; i < n_procs; i++) {
        int wtime, rtime;
        int pid = waitx(&wtime, &rtime);
        printf("PID_%d: Wait_Time=%d, Run_Time=%d\n", pid, wtime, rtime);
    }
    exit(0);
}
```

Membuat Grafik Perbandingan Kinerja

Skenario Pengujian

- 1 Eksekusi pada **Round Robin** (Default).
- 2 Eksekusi pada **Priority Scheduler**.
- 3 Eksekusi pada **Lottery Scheduler**.

Hasil yang Diharapkan

- Pada Priority Scheduler, proses prioritas 1 selesai dengan T_W terendah.
- Pada Lottery Scheduler, alokasi waktu CPU berbanding lurus dengan jumlah tiket.

Ada Pertanyaan?

Praktikum: Buka worksheet11.pdf untuk mengeksekusi benchmark dan menghitung metrik.